LAPORAN SPESIFIKASI & GAMBARAN UMUM PROYEK

Siap System Hub (SSH) — Sistem Manajemen Operasional Transportasi & Logistik

Framework Core: CodeIgniter 4 (PHP 8.1+)
Database Engine: MySQL / MariaDB
Tanggal Rilis: 25 Mei 2026
Status Keamanan: Berorientasi Produksi (Production)
Fokus Bisnis: Manajemen Aset & Logistik Terpadu
Jenis Dokumen: Ringkasan Teknis

1. Gambaran Umum Proyek

Siap System Hub (SSH) adalah aplikasi web manajemen operasional komprehensif yang dirancang khusus untuk industri transportasi dan logistik. Berjalan di atas framework **CodeIgniter 4** dengan optimasi fungsi pada **PHP 8.1+**, sistem ini mengintegrasikan seluruh alur kerja operasional perusahaan guna meminimalisir kesalahan manual, mengoptimalkan pelacakan aset, serta menyajikan pelaporan data secara seketika (real-time).

Sistem ini bertindak sebagai satu sumber kebenaran data (Single Source of Truth) yang mencakup pengelolaan profil pengemudi (driver), pelacakan inventaris armada, dokumentasi hukum pelanggaran melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pinjaman dana operasional driver, hingga modul serah terima kendaraan digital yang dilengkapi dengan fitur tanda tangan elektronik.

2. Arsitektur Otentikasi & Sistem Keamanan

SSH menerapkan lapisan keamanan berlapis untuk menjamin kerahasiaan data operasional dan mencegah adanya akses ilegal ke dalam sistem.

A. Alur Proses Login & Manajemen Sesi

Mekanisme log masuk dikontrol oleh kolaborasi tiga komponen utama: `Login.php` (Controller), `LoginModel.php` (Model), dan `LoginFilter.php` (Filter/Middleware).

1. **Akses Antarmuka:** Pengguna mengakses rute `/login` atau `/`, sistem secara otomatis merendah halaman formulir masuk utama (`login.php`).
2. **Pengiriman Kredensial:** Form POST mengirimkan data username dan password ke endpoint `/login/auth`.
3. **Verifikasi Enkripsi:** Sistem melakukan pengecekan kekosongan data. Melalui `LoginModel::checkLogin()`, pencocokan parameter username dilakukan, diikuti dengan verifikasi kata sandi aman berbasis algoritma **bcrypt** melalui fungsi native PHP `password_verify()`.
4. **Inisialisasi Sesi Selesai:** Apabila berhasil, peran dan hak akses ditarik dari tabel `login_roles` menggunakan method `getUserRoles()`. Data penting seperti `user_id`, `username`, `name`, array `permissions`, status `logged_in`, dan tanda waktu `last_activity` diregistrasikan ke dalam session sebelum dialihkan ke `/dashboard`.
5. **Penanganan Kegagalan:** Jika validasi tidak lolos, sistem memicu mekanisme *flashdata error* dengan pesan "Username atau password salah" dan mengembalikan pengguna ke halaman login.

B. Pengendali Kedaluwarsa Sesi (Session Timeout)

Melalui middleware `LoginFilter.php`, aplikasi memantau integritas sesi secara berkelanjutan:

- Setiap permintaan masuk akan divalidasi keaktifan session `logged_in`-nya, jika kosong maka akan dipaksa kembali ke halaman log masuk.
- Sistem menerapkan batas waktu toleransi ketidakaktifan (timeout) selama **2 jam (7200 detik)** yang dihitung dari waktu aktivitas terakhir (`last_activity`).
- Waktu `last_activity` secara otomatis diperbarui (update) pada setiap kali ada request baru yang sah dari pengguna.

C. Proteksi Sistem Berbasis Peran (RBAC) & Protokol Keamanan

Setiap akun internal dikaitkan dengan tabel `login_roles` yang menyimpan bitmask hak izin menggunakan format kolom `lr_*` (seperti `lr_driver`, `lr_vehicle`, dsb). Hanya fungsi dengan otorisasi aktif (bernilai 1) yang dimasukkan ke sesi pengguna.

Untuk memastikan server aman, modul `SecurityChecklist.php` akan memvalidasi status environment (wajib berupa `production`), mengaktifkan proteksi token **CSRF**, memaksa penggunaan cookie dengan flag `HttpOnly`, penegakan protokol `HTTPS`, serta menyuntikkan header keamanan esensial seperti `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options`, `X-XSS-Protection`, dan *Content Security Policy* (**CSP**).

3. Modul dan Fitur Utama Aplikasi

A. Dashboard Eksekutif (Dashboard.php)

Pusat kendali visual yang menampilkan indikator kinerja utama secara real-time:

- Metrik Akumulasi: Total armada kendaraan, jumlah pengemudi aktif, berkas kasus BAP, jumlah pelanggan, dan daftar perjalanan hari berjalan.
- Representasi visual dalam bentuk grafik komparasi pendapatan (income) dan pengeluaran (expense) untuk periode 6 hari terakhir.
- Modul reminder terintegrasi yang menyajikan pengingat agenda penting hari ini.

B. Manajemen Pengemudi (Drivers.php) 1.102 Baris Kode

Modul berskala besar yang mengelola siklus operasional dan administratif driver secara menyeluruh:

- **CRUD Driver Aktif & Blacklist:** Pemisahan alur penanganan untuk pengemudi reguler yang aktif dengan pengemudi bermasalah yang masuk daftar cekal (Blacklist).
- **API Wilayah Indonesia:** Pencatatan alamat yang presisi dengan mengintegrasikan pustaka API dari data pihak ketiga `emsifa.com` untuk memuat data Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa secara dinamis.
- **Modul Yudisial (BAP):** Pencatatan pelanggaran disiplin kerja driver dengan penentuan klasifikasi kasus dan sanksi finansial. Fitur ini mendukung penerbitan nomor kode otomatis (Format: `BAP/XXXX/MM/YYYY`) dan cetak fisik dokumen via PDF.
- **Sistem Diklat (Training) & Survey:** Mengelola manajemen survei penilaian driver dan registrasi pelatihan berkala dengan otomatisasi pembuatan kode diklat (Format: `TRN/XXXX/MM/YYYY`).

- **Fasilitas Finansial (Loan):** Pengelolaan kas bon atau pinjaman dana bagi driver, terintegrasi dengan sistem persetujuan berjenjang (Approval System) serta opsi penandaan pelunasan.

C. Manajemen Armada Kendaraan (Vehicle.php) 1.289 Baris Kode

Berfungsi penuh sebagai pengontrol aset fisik bergerak milik perusahaan logistik:

- **Registrasi QR Code Otomatis:** Setiap ada penambahan atau pengubahan data kendaraan, sistem secara otomatis membangkitkan QR Code unik menggunakan pustaka `endroid/qr-code` yang siap diunduh untuk kebutuhan identifikasi fisik armada.
- **Inventarisasi Visual:** Pencatatan kelengkapan bawaan kendaraan (STNK, KIR, dongkrak, kunci roda, dsb) wajib disertai dengan lampiran bukti visual empat sudut luar (depan, belakang, kiri, kanan) yang diambil langsung melalui integrasi kamera perangkat dan disimpan dalam bentuk string Base64.
- **Serah Terima Kendaraan (Handover / HDO):** Memfasilitasi alur alokasi kendaraan dari pengemudi lama ke pengemudi baru secara akurat. Sistem merekam kondisi riil inventaris kendaraan pada waktu peralihan, membuat kode registrasi otomatis (Format: `HDO/XXXX/MM/YYYY`), serta mewajibkan penyematan **Tanda Tangan Digital** berbasis Base64 URI untuk pengemudi lama, pengemudi baru, dan petugas logistik saksi.

D. Pusat Pelaporan Operasional (Reports.php) 594 Baris Kode

Menyediakan fungsi ekspor data performa perusahaan ke dalam dua opsi format dokumen utama, yakni **Excel (.xlsx)** via library `PhpSpreadsheet` dan **PDF** via library `Dompdf`. Laporan dapat disaring menggunakan parameter penyaringan adaptif:

Kategori Laporan	Parameter Filter & Kriteria Penyaringan
Laporan Pengemudi	Penyaringan berdasarkan jangkauan tanggal bergabung, nama pengemudi, kelompok umur, status BPJS Kesehatan, dan lama masa kerja.
Laporan Berita Acara (BAP)	Filter jenis kasus pelanggaran, tingkat klasifikasi sanksi, dan nominal potongan gaji.
Laporan Manajemen Aset	Mencakup Laporan Kendaraan, Laporan Inventaris Aktual, dan Rekapitulasi Serah Terima (Handover).
Laporan Tambahan	Mencakup rekapitulasi kecelakaan kerja (Laka), Laporan Hasil Survei, Laporan Pelatihan (Training), dan Laporan Pinjaman Driver.

E. Pengaturan Global (Settings.php) & Form Dev

Menyediakan kontrol penuh atas variabel konseptual aplikasi seperti nama perusahaan, alamat kantor pusat, koordinat Google API Key, prefix faktur, dan manajemen logo organisasi yang dilengkapi pemvalidasi otomatis ukuran file (maksimal 250x250 piksel, batas memori 1 MB). Modul `Development.php` disediakan sebagai representasi halaman informasi form sederhana.

4. Struktur Skema Basis Data (Database Tables)

Sistem SSH mengelola data relasional kompleks yang didistribusikan melalui skema tabel bermigrasi berikut:

Nama Tabel	Deskripsi Fungsi Operasional dalam Sistem
`users` / `login_roles`	Penyimpanan kredensial admin/staff korporat, password terenkripsi, beserta konfigurasi hak akses spesifik.
`drivers`	Entitas master untuk profil lengkap biodata, kontak pribadi, dan histori kerja driver.
`vehicles` / `vehicle_group` / `_owner`	Pencatatan data legalitas aset kendaraan, pengelompokan grup operasional, dan kepemilikan armada.
`inventorys` / `inventory_history`	Pencatatan item kelengkapan logistik bawaan armada berserta log perubahan kondisinya.
`handovers` / `handover_history`	Log transaksi penyerahan unit armada lengkap beserta data tanda tangan digital para pihak terkait.
`baps` / `loans`	Modul pencatatan surat pelanggaran driver dan mutasi cicilan finansial internal.
`surveys` / `trainings`	Manajemen kontrol standarisasi kompetensi pengemudi melalui uji kelayakan dan diklat berkala.
`customers` / `trips`	Data transaksional klien logistik perusahaan beserta riwayat manifest perjalanan pengiriman.
`incomeexpense` / `settings` / `reminder`	Buku besar mutasi keuangan operasional harian, konfigurasi nama aplikasi, dan daftar pengingat.

5. Komposisi Tumpukan Teknologi (Technology Stack)

Pembangunan arsitektur SSH didasarkan pada teknologi modern guna memastikan skalabilitas tinggi dan efisiensi waktu eksekusi:

- **Backend Engine:** Framework PHP **CodeIgniter 4** dengan dukungan standar pengetikan data ketat pada versi **PHP 8.1+**.
- **Database Platform:** MySQL / MariaDB sebagai penyimpan data relasional terindeks.
- **Pustaka Eksternal Terintegrasi (Composer Packages):**
  - `endroid/qr-code`: Berfungsi membangkitkan gambar kode QR secara dinamis untuk aset.
  - `phpoffice/phpspreadsheet`: Mengolah manipulasi data masif untuk diekspor menjadi file Excel.
  - `dompdf/dompdf`: Melakukan rendering file HTML/CSS menjadi layout PDF berstandar cetak.
- **Presentasi UI/UX (Frontend Frameworks):** Template dashboard menggunakan **AdminLTE 3** (berbasis Bootstrap), dikombinasikan dengan fungsionalitas utility-first framework **TailwindCSS (via CDN)** untuk mempercepat kustomisasi antar muka, Font Awesome untuk pustaka ikonografi, serta **jQuery** untuk operasi AJAX pada form dinamis.

6. Kesimpulan Teknis

Siap System Hub (SSH) merupakan sistem manajemen logistik transportasi terpadu yang andal. Arsitektur modular yang membagi fungsionalitas secara jelas di tingkat controller (seperti terlihat pada besarnya volume baris kode pada modul utama `Drivers.php` dan `Vehicle.php`) membuktikan bahwa sistem ini siap menangani beban transaksi operasional harian yang masif dan kompleks.

Penerapan teknologi digital modern seperti tanda tangan berbasis Base64, otomasi pembentukan kode QR untuk pelacakan fisik aset, perlindungan ketat dari modul `SecurityChecklist`, serta fleksibilitas ekspor laporan bervolume tinggi, memposisikan aplikasi ini sebagai instrumen vital dalam mendorong efisiensi dan transparansi bisnis perusahaan logistik secara berkelanjutan.